FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Nodi, software e servizi

Blocco 03 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-03.01	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
INF-03.02	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-03.03	M2: applicazioni e P310 segnaposto / r4.4
INF-03.04	Applicazioni personali e appartamenti / r4.4
INF-03.05	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.06	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.07	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-03.08	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.09	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
INF-03.10	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
INF-03.11	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.12	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.13	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
INF-03.14	Nextcloud: M2 e DMZ dedicata / r4.4
INF-03.15	Immich: ML nativo e pre-analisi separata / r4.4
INF-03.16	SMB/NFS: pool primario M2 e backup M4 / r4.4
INF-03.17	Syncthing: cartelle e repliche / r4.4
INF-03.18	Vaultwarden: accesso e recupero / r4.4
INF-03.19	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.20	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.21	Download e arr isolati su M6 / r4.4
INF-03.22	Download e arr isolati su M6 / r4.4
INF-03.23	Caddy e dashboard / r4.4
INF-03.24	n8n, OCR e Hermes / r4.4
INF-03.25	Open WebUI e backend IA / r4.4
INF-03.26	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-03.27	Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine / r4.4
INF-03.28	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4

Codice	Titolo / revisione
INF-03.29	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.30	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.31	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.32	Wake-on-LAN e recupero / r4.4
INF-03.33	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-03.34	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.35	Stirling PDF / r4.4
INF-03.36	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-03.37	HomeBox / r4.4
INF-03.38	Paperless: OCR ufficiale e derivati visivi / r4.4
INF-03.39	Tandoor / r4.4
INF-03.40	Grocy / r4.4
INF-03.41	Vikunja / r4.4
INF-03.42	Firefly III / r4.4
INF-03.43	Wh isper e Piper: profilo voce / r4.4
INF-03.44	go2rtc: flussi e sorgenti video / r4.4
INF-03.45	Servizi audio e client dedicati / r4.4
INF-03.46	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
INF-03.47	Vision-gateway su M5 / r4.4
INF-03.48	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-03.49	Seafile: cloud esterno e limite di protezione / r4.4
INF-03.50	M7: riserva manuale e candidato T110 II / r4.4
INF-03.51	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-03.52	S2: VPS complementare / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.01 / scheda sostituibile

Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.4 propone una semplificazione strutturale della base 4.3: un nucleo Proxmox di cinque membri normalmente accesi (M1, M2, M5, C3, C4), cinque voti e quorum tre. M3 IA, M4 archivio/backup e M6 media sono installazioni Proxmox autonome, non membri votanti. S4 e sentinella/WoL; nessun qdevice attivo necessario nella base dispari a cinque.

Il nucleo stabile è il dominio di continuità dei servizi essenziali. Se esiste un cluster precedente, esportare configurazioni, backup guest e inventario; seguire procedura Proxmox per ricostruzione/reinserimento senza cancellazioni improvvisate. Vietato ridurre expected_votes per nascondere assenze.

Con cinque membri online, due assenze possono lasciare tre voti comunicanti. Una terza assenza perde la maggioranza. Quorum non significa capacita sufficiente di subentro: C3/C4 hanno 16 GB di base e dischi da misurare. M2 normalmente acceso rende disponibili le app; il suo spegnimento e manutenzione pianificata, non un profilo serale ordinario.

Servizi	Primario	Riserva	Obiettivo dopo test
HAOS e MQTT separati	M5	C3	RPO 5 min / RTO 5 min, non certificati
Vikunja, n8n e Nextcloud selezionato	M2	C4	RPO 5 min / RTO 15 min, solo se copia completa entra
Firewall	M1	Secondo boot/M7 manuale	Routing recuperabile, nessuna HA automatica
IA, media, backup, Hailo	M3/M4/M6/M5	Recupero specifico	Nessuna live migration hardware promessa

Repliche ZFS complete di guest, DB, mount e dati richiesti. Scegliere il perimetro Nextcloud dopo misura: non si promette la replica di 4 TB su 256 GB. Fencing, risorse, ritardo replica e ritorno controllato vanno collaudati prima di attivare HA.

Corosync e gestione hanno percorso cablato locale indipendente dal routing virtuale. M3/M4/M6 sono raggiungibili da M2 tramite rete e servizi, ma non ricevono live migration nativa dal cluster. Un livello di gestione unico puo essere aggiunto dopo, senza ricreare dipendenze di voto.

S1 servizi d'ingresso, S3 radio, S4 sentinella e S2 esterno rimangono autonomi. Il Vito non porta voti, storage necessario al quorum o obblighi di presenza LTE. REV4-VITO

Cluster Proxmox · Replica

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.02 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.03 / scheda sostituibile

M2: applicazioni e P310 segnaposto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Applicazioni e dati personali, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Sabrent Rocket 512 GB	1	Avvio Proxmox
Crucial P310 4 TB (M.2 interno)	1	Dati e servizi; segnaposto in attesa del pool SSD

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Mellanox MCX312A-XCBT	2 × 10 GbE SFP+	Una porta alla stella 10G, seconda libera

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.04 / scheda sostituibile

Applicazioni personali e appartamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Paperless, Tandoor, Stirling PDF, HomeBox, Vikunja, Grocy e Firefly III risiedono su M2. Database, allegati, configurazioni e utenti formano lo stato persistente di ciascuna applicazione.

Paperless e Firefly mantengono dati personali e ruoli distinti dal lavoro. Tandoor separa gli spazi privati per appartamento e lo spazio Condivise; copiare una ricetta non trasferisce diritti sulle altre raccolte. Grocy e HomeBox conservano i rispettivi inventari; Vikunja conserva attività e progetti. IT-Tools resta sul nodo di super visione come utilità leggera.

Il backup comprende DB e file associati dello stesso punto. Nessuna applicazione ha accesso generale ai datadir interni delle altre.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.05 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.06 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.07 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.08 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.09 / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.10 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.11 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.12 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.13 / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizi e dipendenze

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Servizio	Sede	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.14 / scheda sostituibile

Nextcloud: M2 e DMZ dedicata

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Nextcloud su M2, dati propri su SSD e database coerente; Caddy su S1 Q1900 usa il percorso filtrato da M1. Non dual-home il guest per aggirare M1. Backup coerente DB+file, niente scrittura SMB nel datadir.

Copie indipendenti. Dati personali e stato dei servizi sono primari sul pool SSD M2; le copie locali versionate risiedono sui WD Green isolati di M4. SH1 / INV-005 (Crucial P310 4 TB + Lexar E750) e Workspace cifrato prima del caricamento aggiungono copie fuori dal nodo. Configurazioni, immagini di boot e stato applicativo dei nodi, compresi M6 e MP3 / OpenClaw, appartengono alla copertura. Cache, staging, media riscaricabili e registrazioni ordinarie restano esclusi salvo dati insostituibili. Dump DB e file appartengono allo stesso punto coerente. M4 esegue i backup nelle finestre di accensione: ultimo esito e ritardo sono visibili. Le chiavi sono recuperabili anche offline e senza Vaultwarden.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall’ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall’utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell’implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.15 / scheda sostituibile

Immich: ML nativo e pre-analisi separata

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Immich risiede su M2 e mantiene originali, metadati, database e il proprio servizio ML. La documentazione ufficiale dei backend ML consultata non elenca Hailo: il faldone non dichiara quindi accelerazione Hailo nativa. Le versioni applicative e i backend effettivi restano proprietà del registro.

vision-gateway espone una pre-elaborazione separata: classificazione, detection oggetti e metadati visivi possono accompagnare una configurazione di album/tag o selezionare gli elementi per M3. Le capacità dipendono dal catalogo modelli. Il rilevamento volti, ove disponibile nel modello, non equivale a identificazione delle persone; il riconoscimento facciale automatico iniziale è disabilitato.

Gli output del ponte restano derivati associati all'originale. Non si riscrivono o spostano file nella libreria interna per aggirare le API. Modifiche a tag, album e destinazioni richiedono conferma, con account e scope adeguati. Il confronto con l'ML nativo usa qualità, tempi e costo su un campione comune: nessun vantaggio Hailo è presunto per qualsiasi task.

Con ponte o M3 indisponibile, archivio e funzioni native Immich rimangono il percorso di base. Foto personali e allegati aziendali non condividono automaticamente cataloghi, permessi o dati di apprendimento.

Fonte: https://docs.immich.app/features/ml-hardware-acceleration/

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.16 / scheda sostituibile

SMB/NFS: pool primario M2 e backup M4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati personali primari serviti da M2, identità/ACL nel registro identità. M4 ospita copie e media: non presentare i WD come share primaria automatica. Windows su MP3 Aspire via Virt IO/link10Gb. Accesso di restore distinto da servizio ordinario.

Copie indipendenti. Dati personali e stato dei servizi sono primari sul pool SSD M2; le copie locali versionate risiedono sui WD Green isolati di M4. SH1 / INV-005 (Crucial P310 4 TB + Lexar E750) e Workspace cifrato prima del caricamento aggiungono copie fuori dal nodo. Configurazioni, immagini di boot e stato applicativo dei nodi, compresi M6 e MP3 / OpenClaw, appartengono alla copertura. Cache, staging, media riscaricabili e registrazioni ordinarie restano esclusi salvo dati insostituibili. Dump DB e file appartengono allo stesso punto coerente. M4 esegue i backup nelle finestre di accensione: ultimo esito e ritardo sono visibili. Le chiavi sono recuperabili anche offline e senza Vaultwarden.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.16

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.17 / scheda sostituibile

Syncthing: cartelle e repliche

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Syncthing su M2 replica cartelle selezionate verso i dispositivi autorizzati. Modalità cartella, dispositivi, esclusioni e conflitti appartengono al registro del servizio. La replica può propagare modifiche e cancellazioni: le copie versionate indipendenti rimangono necessarie.

I dataset Syncthing sono distinti dalle librerie interne gestite da Nextcloud e Immich. Le cartelle condivise rispettano i confini fra personale, lavoro e appartamenti. Il recupero usa una copia indipendente; un conflitto non comporta sovrascrittura automatica della sorgente valida.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.17

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.18 / scheda sostituibile

Vaultwarden: accesso e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Caddy e Vaultwarden risiedono su S1, ASRock Q1900M, in ambienti e percorsi distinti. Caddy pubblica i servizi concessi di M6 e serve i percorsi personali soltanto secondo la politica di accesso privato. TLS e password applicativa non equivalgono a restrizione ai soli dispositivi dell'utente: Nextcloud e Hermes di M2 richiedono l'accesso remoto personale dalla rete.

Vaultwarden conserva DB, allegati, configurazione e copie coerenti locali, con backup su M4/SH secondo la politica personale. E escluso dalla VPS, anche come destinazione di backup. Recupero e credenziali offline rimangono utilizzabili senza proxy, DNS o vault funzionante. La gestione di S1 non e pubblicata.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.18

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.19 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.20 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.20

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.21 / scheda sostituibile

Download e arr isolati su M6

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M6 usa la seconda D1581-Q3A, con 64 GB PC3L dal lotto Vinted assegnato. La Z9PA-U8 esce dalla lista acquisti; il vecchio E5-2630L v2 non viene conteggiato come CPU della nuova scheda. M6 e Proxmox autonomo, fuori dai voti del nucleo stabile, acceso su richiesta o durante download e lavoro autorizzato. Vedere INF-03.46.

Il mount M4 assente sospende gli import; non scrivere nella directorylocale rimasta vuota al posto del mount. Accountarrscrittura distinto da Jellyfin RO e da Seafile. Le analisi/scansioni sono limitate e nessun automatismo extraarr viene aggiunto. Se M4 spento download/seedinglocali possono continuare finche c’e spazio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.21

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.22 / scheda sostituibile

Download e arr isolati su M6

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M6 usa la seconda D1581-Q3A, con 64 GB PC3L dal lotto Vinted assegnato. La Z9PA-U8 esce dalla lista acquisti; il vecchio E5-2630L v2 non viene conteggiato come CPU della nuova scheda. M6 e Proxmox autonomo, fuori dai voti del nucleo stabile, acceso su richiesta o durante download e lavoro autorizzato. Vedere INF-03.46.

Il mount M4 assente sospende gli import; non scrivere nella directorylocale rimasta vuota al posto del mount. Accountarrscrittura distinto da Jellyfin RO e da Seafile. Le analisi/scansioni sono limitate e nessun automatismo extraarr viene aggiunto. Se M4 spento download/seedinglocali possono continuare finche c’e spazio.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.23 / scheda sostituibile

Caddy e dashboard

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Caddy e Vaultwarden risiedono su S1, ASRock Q1900M, in ambienti e percorsi distinti. Caddy pubblica i servizi concessi di M6 e serve i percorsi personali soltanto secondo la politica di accesso privato. TLS e password applicativa non equivalgono a restrizione ai soli dispositivi dell'utente: Nextcloud e Hermes di M2 richiedono l'accesso remoto personale dalla rete.

Vaultwarden conserva DB, allegati, configurazione e copie coerenti locali, con backup su M4/SH secondo la politica personale. E escluso dalla VPS, anche come destinazione di backup. Recupero e credenziali offline rimangono utilizzabili senza proxy, DNS o vault funzionante. La gestione di S1 non e pubblicata.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.23

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.24 / scheda sostituibile

n8n, OCR e Hermes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M2 - Servizi e dati primari. D1581-Q3A con Xeon D-1581 a 16 core/32 thread e 64 GB DDR3L ECC RDIMM, 4x16 GB. Proxmox ospita i servizi fidati e Hermes; Nextcloud ha un ambiente isolato sulla DMZ dedicata. Database, configurazioni e dati autorevoli risiedono sul P310 4 TB locale, segnaposto del futuro pool SSD; Sabrent 512 GB per avvio. M2 è indipendente da M3 per i servizi ordinari e da M4 per l'accesso ai dati primari.

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

n8n conserva workflow, credenziali e stato esecuzioni nello storage persistente M2. Paperless gestisce OCR e documenti personali. I workflow attivi hanno ingressi, uscite e account espliciti; non attivano in modo generale le automazioni extra-arr.

OCR ufficiale Paperless e pre-analisi Hailo restano percorsi distinti: INF-03.38. Le integrazioni Hermes/OpenClaw passano da INF-03.47, senza backend Hailo nativo presunto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.25 / scheda sostituibile

Open WebUI e backend IA

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

Open WebUI risiede su M2 e mantiene UI, utenti e stato separati dal processo di inferenza M3. UI disponibile e modello disponibile sono condizioni distinte. La coda non genera risvegli ripetuti di M3.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.25

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.26 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-03.26

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.27 / scheda sostituibile

Acer fisso: Windows, lavoro e Sunshine

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.27

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.28 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.28

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.29 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.30 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.31 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.31

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.32 / scheda sostituibile

Wake-on-LAN e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S4 Wyse e primo mittente, C4 Dell salone secondo. MAC/BIOS e rete restano disponibili fuori dalla sola gestione del cluster. M3 si accende per IA su conferma o coda e per recupero quorum secondo la sequenza prevista; l’accensione inviata non equivale al nodo gia rientrato.

M4 si sveglia per richiesta di visione e backup alle 18:00. L’accesso remoto ai media considera anche disponibilita del servizio M6 e timeout/readiness. Gli HP offline usano i titoli gia sulla USB senza risvegliare server. Arresti M3/M4 dopo 30 minuti solo con dipendenze e quorum validi. REV3-HA e REV3-ENE contengono le condizioni. La VPS puo osservare/relay ma non invia magic packet nella LAN senza percorso predisposto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.32

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.33 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.33

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.34 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.34

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.35 / scheda sostituibile

Stirling PDF

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Java/runtime, configurazione e file temporanei. I documenti sensibili non rimangono nei temporanei oltre il tempo d’uso.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.35

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.36 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.36

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.37 / scheda sostituibile

HomeBox

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Inventario, database, allegati e configurazione. Utenti e dati personali rimangono distinti dagli altri appartamenti.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.37

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.38 / scheda sostituibile

Paperless: OCR ufficiale e derivati visivi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Paperless-ngx su M2 mantiene il proprio OCR ufficiale basato su OCRmyPDF/Tesseract come riferimento funzionale. Documento originale, testo OCR, metadati e versioni restano associati. Nessuna dipendenza Hailo è necessaria alla normale acquisizione documentale.

vision-gateway fornisce un percorso aggiuntivo per localizzazione del documento, separazione di regioni testo/immagine, pre-classificazione e OCR preliminare soltanto se esiste un modello compatibile. L'etichetta Hailo non dichiara supporto di OCR generico o equivalenza con Tesseract.

Il confronto conserva separati output ufficiale, output del ponte e correzioni proposte. I campioni includono italiano, tabelle, codici prodotto, numeri, date e fotografie di cantiere. La velocità non compensa l'alterazione di una cifra o di un codice. Se qualità o capacità mancano, il flusso mantiene l'OCR ufficiale e segnala l'incertezza.

OpenClaw e Hermes propongono archivio, tipo documento, tag e destinazione. Una conferma esplicita precede la scrittura definitiva tramite le API autorizzate; una quarantena non coincide con la cartella di consumo automatico Paperless. Originali e derivati non vengono cancellati dal risultato di un modello.

Fonti: https://docs.paperless-ngx.com/setup/ e https://docs.paperless-ngx.com/configuration/

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.38

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.39 / scheda sostituibile

Tandoor

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, ricette, immagini e utenti. Spazi privati per appartamento e spazio Condivise; le copie delle ricette rispettano i permessi delle raccolte.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.39

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.40 / scheda sostituibile

Grocy

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, prodotti, scorte, allegati e configurazione. L’inventario non viene duplicato automaticamente fra utenti.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.40

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.41 / scheda sostituibile

Vikunja

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Database, attività, progetti, allegati e utenti. Le attività appartengono ai rispettivi spazi di lavoro.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Disponibilita4.2

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.41

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.42 / scheda sostituibile

Firefly III

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Applicazione, chiave, database e allegati; finanze personali. La chiave applicativa e il DB sono recuperabili insieme, fuori dagli export condivisibili.

Il servizio risiede su M2 con stato persistente nel pool SSD.

Backup e recupero comprendono dati, configurazione, allegati e identità pertinenti, con DB coerente quando presente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.42

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.43 / scheda sostituibile

Wh isper e Piper: profilo voce

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Whisper trasforma audio in testo; Piper produce voce dal testo. Acquisizione audio, trascrizione, modello e uscita audio sono componenti distinti. Il profilo voce usa endpoint autorizzati e non rende le automazioni essenziali di M5 dipendenti da M3. I flussi audio e i testi personali rispettano i confini dei corpus e degli account.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.43

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.44 / scheda sostituibile

go2rtc: flussi e sorgenti video

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

go2rtc gestisce i flussi delle sorgenti video autorizzate. URL, credenziali e permessi restano nel registro protetto; il servizio non espone webcam o telecamere sulla rete pubblica senza un percorso esplicito. Flusso disponibile e registrazione disponibile sono funzioni distinte. Il percorso video conserva codec, risoluzione e timestamp coerenti con il consumatore.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.44

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.45 / scheda sostituibile

Servizi audio e client dedicati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Navidrome, Audiobookshelf e Snapcast risiedono su M6, con copie locali delle librerie sempre disponibili dimensionate nello spazio assegnato. Snapcast resta LAN. I media remoti M4 richiedono nodo/storage accessibili.

I client audio sono ora Wyse 3030: laboratorio per musica/media/dashboard, studio collegato al Behringer CONTROL2USB e Hi-Fi salone verso ES9038Q2M USB. Il 7070 salone e un client video distinto. Gli HP t520 sono destinati agli amici esterni; i precedenti ruoli audio HP non si sommano a questi. Formati, dispositivo USB e riproduzione si verificano nella catena effettiva; nessuna qualita audio e dedotta dal solo numero di bit del DAC.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.45

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.46 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.47 / scheda sostituibile

Vision-gateway su M5

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes su MP3 e OpenClaw su MP1 ricevono allegati in quarantena. File, immagini e testo esterno sono dati da analizzare, non istruzioni operative. Identita personale e lavoro restano separate. Le richieste autorizzate passano alle API interne del vision-gateway su M5; nessun accesso generale agli archivi viene assegnato al ponte.

Su M5 risiedono Frigate, Hailo-8 e gateway. Frigate ha priorita; il gateway espone solo modelli e task effettivamente disponibili, con coda limitata, quote e stato job. Detection/classificazione o OCR preliminare richiedono modelli HEF e runtime compatibili: Hailo non rende automaticamente disponibile ogni funzione. Dove esiste una funzione equivalente, il gateway puo usare CPU; altrimenti rinvia o restituisce indisponibilita. Home Assistant conserva il proprio ambiente separato e le automazioni essenziali non richiedono il VLM.

M3 dedica128 GB totali host/IA e RTX3060 alragionamento. Windows/2080 e fuori nodo. Inferenza su conferma / coda, cloud solo esplicito; nessun hardware LLM aggiunto algateway M5.

La pipeline conserva dati letti, inferenze, incertezza e provenienza distinti. Una configurazione strutturata richiede conferma esplicita prima di una modifica a Paperless, Immich, Nextcloud o altri sistemi. Originali conservati, retry idempotenti, destinazione e singola azione riconoscibili. Le versioni di driver, runtime, modelli e misure sono nel registro; nessun benchmark e inventato.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all’IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L’altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull’hardware. L’Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l’utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un’altra accensione e all’endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.47

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.48 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-03.49 / scheda sostituibile

Seafile: cloud esterno e limite di protezione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Seafile e su M6 in ambiente separato da download e servizi personali M2. Dieci utenti autorizzati con 50 GB ciascuno; 2 WD10EZRX da 1 TB in mirror condividono cloud, versioni locali e copia audio quotata entro spazio effettivo e margine libero. Account equote individuali; nessun accesso generale alla LAN o ai WD di M4.

Scelta esplicita: solo mirror locale M6, nessun backup aggiuntivo dei dati/archivio applicativo Seafile su M4, SH1 o Workspace. I jobguest non reintroducono implicitamente copie escluse. Il mirror tollera un guasto disco ma non e una copia indipendente contro cancellazioni, corruzione o perdita di tutto il pool/nodo. Eventuali versioni locali non sono un backup esterno.

M6 si accende su richiesta; il servizio rimane in attesa finche nodo/container/dati non sono pronti. HTTPS per utenti autorizzati tramite ingresso indipendente M6. Pubblicazione su5G entro quota; downloadfile instradati FTTC con limite dinamico secondo progetto di rete.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.49

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.50 / scheda sostituibile

M7: riserva manuale e candidato T110 II

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La riserva router resta esterna al cluster. H61M-K/E3-1220L v2 e la base precedente con NIC I226-T4 trasferita manualmente da M1. Il Dell PowerEdge T110 II acquistato, E3-1220 v2 e 8 GB, e candidato sostitutivo: scelta e collaudo non sono dedotti dal solo acquisto.

Il T110 II usa DDR3 ECC UDIMM; le RDIMM dei lotti server non si contano come compatibili. Il vincolo di potenza delle schede della guida Dell impedisce di darlo per sostituto M6 con Arc. L’unita RDX SATA senza cartucce alimenta il progetto di copie offline REV3-CLOUD. Lo stato del PSU non e certificato come migliore dall’aspettativa dell’utente. Il ripristino del router su M7 non restituisce il voto M1; prima di una manutenzione nel caso minimo si riaccende un altro host.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.50

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-03.51 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-03.52 / scheda sostituibile

S2: VPS complementare

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S1 Q1900 ospita ntfy, Kuma, Beszel, dashboard e WoL insieme alle utilita leggere; S2 VPS osserva dall'esterno disponibilita della casa e segnala guasti con un percorso indipendente. La VPS non rende disponibili servizi spenti in casa. Vaultwarden e escluso da S2.

M5 dispone di un proprio percorso LTE per gli avvisi essenziali. Le notifiche di assenza WAN non devono richiedere un server di notifica locale raggiungibile soltanto attraverso quella WAN. Destinazione esterna e canale effettivo sono nel registro, senza attribuire una connettivita gia verificata al modem non scelto. WoL richiede alimentazione e rete del nodo destinatario, e non sostituisce un accesso di recupero diretto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.52

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.